ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

РЕГЛАМЕНТ МОНИТОРИНГА И ЖУРНАЛИРОВАНИЯ АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.И8.2

Листов: 8

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет источники метрик, пороги, журналы, корреляцию и реагирование на инциденты. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

1 Назначение регламента 4
2 Объекты мониторинга 4
3 Контролируемые метрики 4
4 Проверки работоспособности 4
5 Уровни и категории журналов 5
6 Перечень журналируемых событий 5
7 Сроки хранения журналов 5
8 Правила корреляции и поиска событий 5
9 Пороговые значения и оповещения 6
10 Временная модель контроля доступности 6
11 Реагирование на инциденты эксплуатации 6
12 Регулярная отчетность 7

1 Назначение регламента

Регламент задаёт обнаружение отказов и журналирование по OPS-001.

2 Объекты мониторинга

Контролируются прокси, приложение, обработчик outbox, **PostgreSQL**, каталог вложений, резервные задания и SMTP. Отказ SMTP не делает API неготовым, но создаёт предупреждение.

3 Контролируемые метрики

Показатели, источники и пороги определены в таблице ниже. Метрики доступности, производительности, хранения и фоновой обработки оцениваются раздельно.

Показатель и источник	Порог	Действие
Доступность: /health/ready, каждые 30 с	3 ошибки подряд	Оповестить; проверить БД и хранилище; соблюсти ≤120 с от отказа
Liveness: /health/live	3 ошибки подряд	Проверить процесс и прокси; сопоставить с readiness
p95 по HTTP-журналу	> 2 с за 5 мин	Проверить SQL, очередь, ресурсы и состав нагрузки
5xx по HTTP-журналу	≥1 % за 5 мин	Локализовать endpoint и зависимость по trace_id
Диск: агент ОС	≥80 %; ≥90 %	Предупреждение; при 90 % критический инцидент и ограничение роста
Возраст исправной копии: журнал backup	> 24 ч	Инцидент нарушения RPO, внеплановая копия
Outbox: БД / **worker**	Необработанное событие старше 60 с	Проверить FR-006, **worker** и блокировки; внутреннее уведомление не должно дублироваться

4 Проверки работоспособности

Liveness контролирует процесс, readiness – возможность работать с БД и хранилищем. Обе проверки выполняются каждые 30 с; отказ SMTP оценивается отдельно.

Readiness оценивает готовность обслуживать запросы и не заменяет функциональную проверку. Во время плановых работ проверки продолжаются, но оповещения помечаются согласованным окном; фактические отказы из отчётности не удаляются. Отказ SMTP формирует отдельное предупреждение и не превращается в отказ API. Для каждой проверки сохраняются время, длительность, цель и результат; timeout учитывается как неуспех. Три ошибки при интервале 30 с проверяются испытанием Т-012 с учётом времени обработки и доставки оповещения.

5 Уровни и категории журналов

ERROR – операция не завершена; WARN – деградация/повтор; INFO – смена состояния; DEBUG – временная диагностика без содержимого заявок и секретов. Аудит хранится отдельно от технических журналов.

6 Перечень журналируемых событий

События HTTP_COMPLETED, DEPENDENCY_FAILED, BACKUP_COMPLETED, BACKUP_FAILED, NOTIFICATION_RETRY. Обязательные поля: event_id, occurred_at, component, level, trace_id, result; user_id и request_id добавляются при наличии.

7 Сроки хранения журналов

Технические журналы хранятся 30 суток, аудит – 1 год. Доступ к архивам ограничивается ролями и журналируется; ротация не удаляет материалы открытого инцидента до решения ответственного. Сроки хранения заявок и вложений определены документом 03 и здесь не дублируются.

8 Правила корреляции и поиска событий

Прокси создаёт trace_id, приложение переносит его в ответ и журналы. По request_id ищется вся история заявки; по event_id – попытки уведомления. Системные часы синхронизируются с источником UTC.

Пример синтетической записи:

```
{"event_id":"evt-example","occurred_at":"2026-11-
05T12:00:00Z","component":"api","level":"INFO","trace_id":"55555555-5555-4555-
8555-555555555555","result":"SUCCESS","action":"HTTP_COMPLETED","status":201}.
```

Значения являются примером формата. По trace_id сопоставляются запрос прокси, запись приложения и событие аудита; по event_id – обработка outbox. Перед передачей выгрузки проверяется отсутствие секретов и содержимого вложений.

9 Пороговые значения и оповещения

Пороговые значения приведены в разделе 3. Каждое оповещение содержит компонент, показатель, время, фактическое значение, порог, уровень и incident_id; повторные сообщения объединяются по инциденту без потери времени первого отказа.

10 Временная модель контроля доступности

Модель на рисунке показывает три неуспешные проверки перед оповещением и восстановление readiness после устранения отказа.

Проверки с интервалом 30 секунд и порог оповещения представлены на рисунке 1.

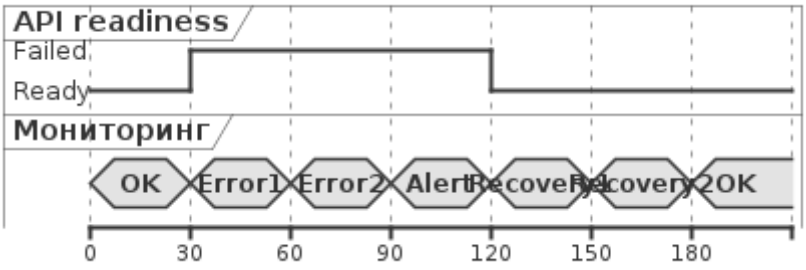


Рисунок 1 – Контроль готовности API

11 Реагирование на инциденты эксплуатации

Критический инцидент подтверждается Администратором за 15 мин; сначала сохраняются журналы и ограничивается запись, затем устраняется причина. Закрытие – после трёх успешных readiness-проверок и проверки карточки.

Оповещение направляется дежурному Администратору; критический инцидент подтверждается за 15 мин. Если подтверждения нет, используется резервный контакт

ответственного за эксплуатацию по согласованному списку, а не почта неисправной системы. Фиксируются incident_id, симптом, начало, компонент, влияние, ответственный и следующее действие. Сначала сохраняются доказательства, затем выполняется обратимое восстановление.

После устранения необходимы три успешные readiness-проверки и контроль входа, чтения и создания синтетической заявки, аудита и уведомления. Ответственный подтверждает восстановление, время завершения и остаточные ограничения. Закрытие инцидента включает установленную причину либо отдельное задание на её исследование, предпринятые меры и предотвращение повторения. Перезапуск без проверки пользовательского сценария не является достаточным основанием закрытия.

12 Регулярная отчетность

Каждый понедельник формируется отчёт: доля успешных проверок, p95, 5xx, нарушения RPO, объём outbox, инциденты и меры. Плановые окна показываются отдельно, метод расчёта доступности сохраняется.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					